

Vom Datensatz zur Simulation: Wie synthetische Daten entstehen

Markus Steffen

30.06.2026

Agenda

Was sind synthetische Daten

Einsatzzwecke für synthetische Daten, oder : wozu braucht man das?

- Einheitliche Definitionen, Formate und Schnittstellen
- Beispiele:

Herausforderungen

- Unterschiedliche Implementierungen selbst bei Standards
- Rechtlich / Datenschutz (DSGVO)
- Technische Herausforderungen:
 - Machine Learning: Modelle brechen bei Formatänderungen
 - Anonymisierung: Uneinheitliche Datumsformate erschweren Patient Journeys
- Ressourcen: Implementierung, Schulung, Kosten
- Akzeptanz & Change Management – Widerstand in Kliniken/Behörden, da neue Standards oft Umstellungen im Alltag bedeuten

Was meint ihr?



Abb. 2 ist diese Person real?



Abb. 2

<https://thispersondoesnotexist.com>

Mini Ausflug Perzeptron

Wie funktioniert ein CTGAN

Come with me if you want to live

Veranschaulichung der Herausforderungen

1 Tabelle: Messwerte unterschiedlicher Quellen

Quelle	M1	M2	M3	M4	Target
Krankenhaus A	120	7.5	80	1.2	100
Krankenhaus B	12	7500	0.08	1200	100
Labor C	119	7.4	78	1.1	100

3 FHIR als Netzwerk

2 HL7v2 vs FHIR

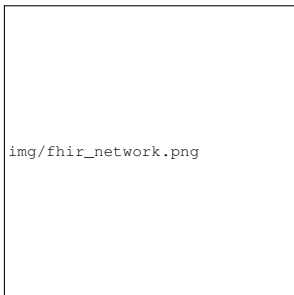


Abb. 2 FHIR Network

img/hl7v2.png

img/fhir.png

Andere Möglichkeiten zur synth. Datenerzeugung

- SimbaML - simulation based machine Learning
- TVAE
- LLM
- Ohne Standards bleiben Daten Inseln – mit Standards werden sie ein Netzwerk.

Fazit

- Standards = Grundlage für Vergleichbarkeit, Integrierbarkeit, Qualität und schnelle Entscheidungen
- Komplexität der Anonymisierung sinkt erheblich bei einheitlichen Datenstandards
- Umsetzung braucht Zeit, Koordination und Ressourcen
- Ohne Standards bleiben Daten Inseln – mit Standards werden sie ein Netzwerk.

Quellen

- HL7 International (o.D.). *Patient – FHIR v6.0.0-ballot3*. Verfügbar unter: [⟨https://build.fhir.org/patient.html⟩](https://build.fhir.org/patient.html) (Zugegriffen: 8. September 2025).
- HL7 Deutschland (o.D.). *HL7 v2.x Nachrichten*. Verfügbar unter: [⟨https://hl7.de/themen/hl7-v2-x-nachrichten/⟩](https://hl7.de/themen/hl7-v2-x-nachrichten/) (Zugegriffen: 8. September 2025).
- ResearchGate (o.D.). *FHIR Resources Schema: It represents the FHIR resources and corresponding properties*. Verfügbar unter: [⟨https://www.researchgate.net/figure/FHIR-Resources-Schema-It-represents-the-FHIR-resources-and-corresponding-properties-to_fig2_372962413⟩](https://www.researchgate.net/figure/FHIR-Resources-Schema-It-represents-the-FHIR-resources-and-corresponding-properties-to_fig2_372962413) (Zugegriffen: 9. September 2025).
- Hufstедler, H. u.a. (2024). „Navigating data standards in public health: A brief report from a data-standards meeting“. *Journal of Global Health*, 14, S. 03024. Verfügbar unter: [⟨https://doi.org/10.7189/jogh.14.03024⟩](https://doi.org/10.7189/jogh.14.03024).
- Robert Koch-Institut [RKI] (2025). *Public Health – mehr Gesundheit für alle*. Verfügbar unter: [⟨https://www.rki.de/DE/Themen/Gesundheit-und-Gesellschaft/Public-Health/public-health.html⟩](https://www.rki.de/DE/Themen/Gesundheit-und-Gesellschaft/Public-Health/public-health.html) (Zugegriffen: 8. September 2025).
- Wikipedia (2025). *Public Health*. Verfügbar unter: [⟨https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_Health&oldid=258201254⟩](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_Health&oldid=258201254) (Zugegriffen: 8. September 2025).

Vielen Dank für Eure
Aufmerksamkeit!